LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Zaki Fahriansyah (2509106020)

Kelas (A‘1)

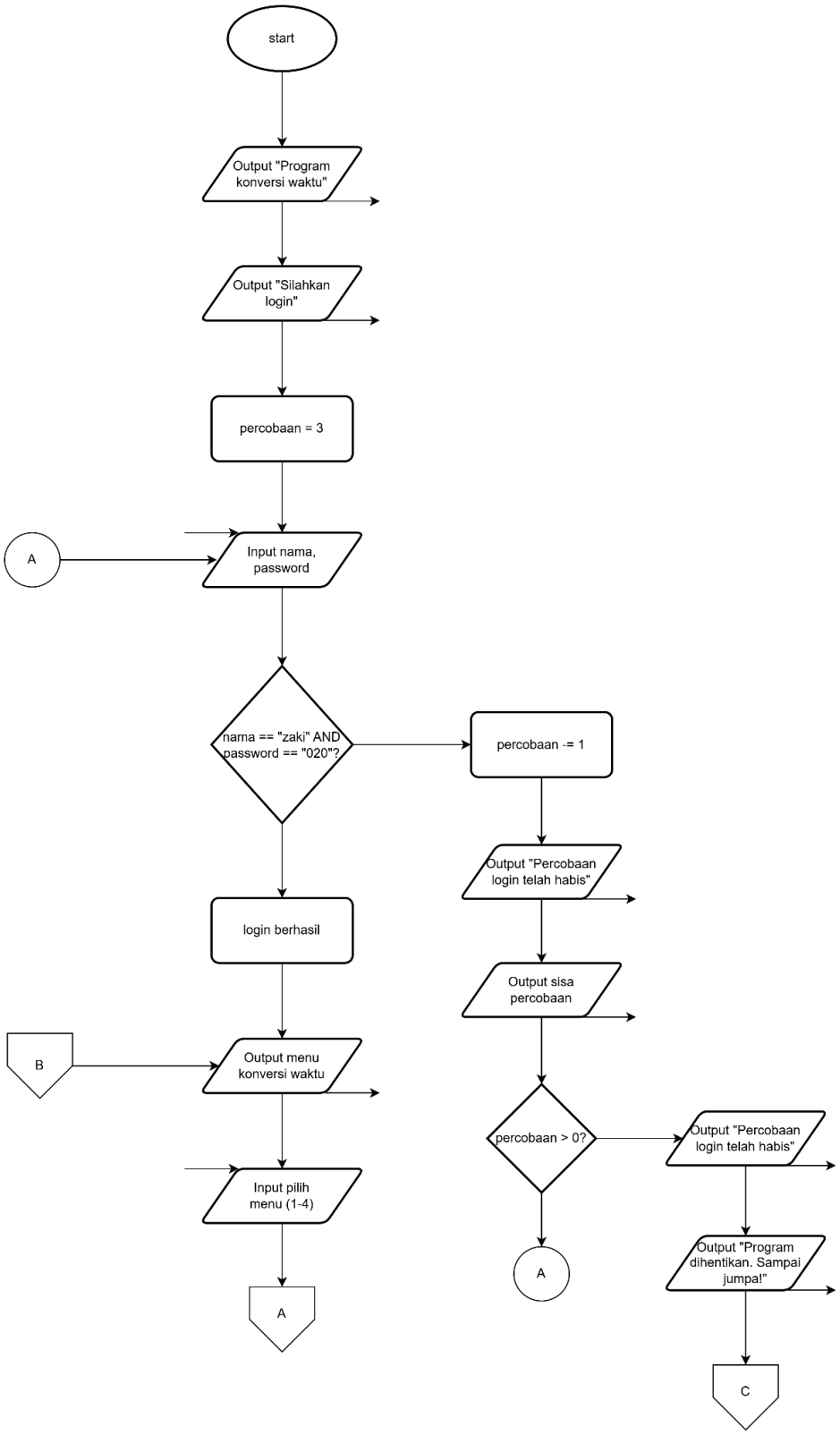
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

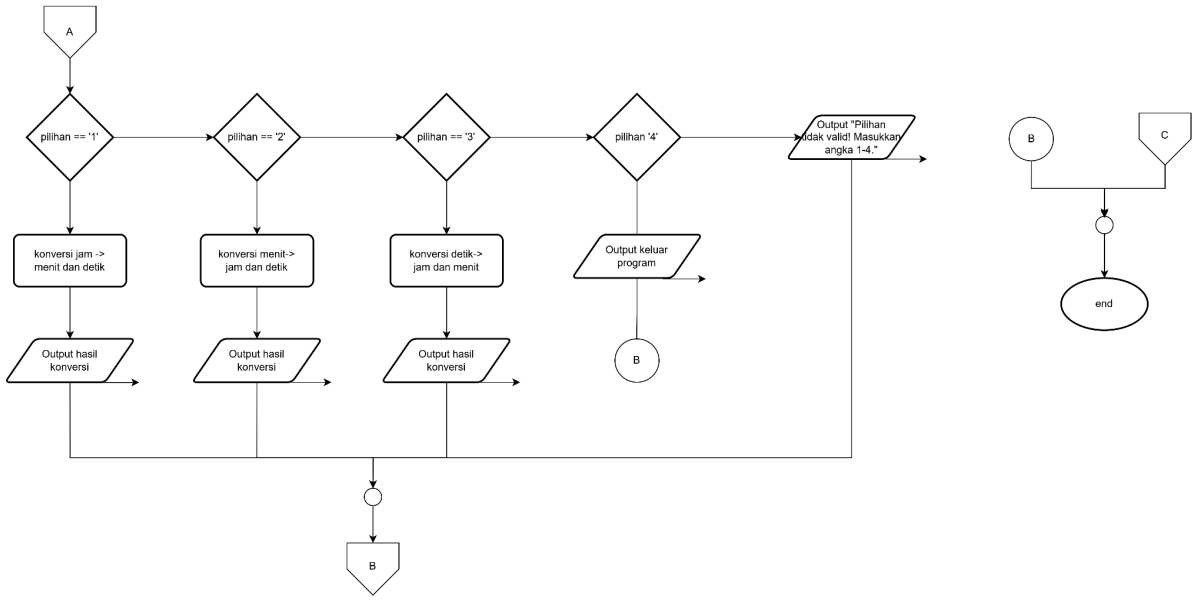
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart



Gambar 1.2 Flowchart

Penjelasan singkat :

Pertama ketika program dimulai akan menampilkan output pada layar “program konversi waktu” dan “silahkan login”. User akan diminta untuk login dengan nama = zaki dan password = 020. User akan diberi 3 kali percobaan, jika kesempatan itu habis maka program akan selesai dan menampilkan output “percobaan login telah habis” dan “program dihentikan. sampai jumpa!”. Saat login benar program akan menampilkan 4 menu, yaitu konversi jam, konversi menit, konversi detik, dan keluar. Jika user memilih menu satu yaitu konversi jam, program akan menampilkan hasil konversi jam menjadi menit dan detik, begitupun menu yang lainnya. Dan jika user memilih menu 4 akan keluar dari program. Tetapi jika user memilih selain keempat pilihan tersebut program akan menampilkan output “pilihan tidak valid! masukkan angka 1-4 ” dan akan kembali ke pilihan menu sampai user memilih menu sesuai pilihan atau keluar dari program.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat supaya pengguna bisa mengubah satuan waktu dengan mudah dan cepat, tanpa perlu repot hitung manual pakai kalkulator. Selain itu, program ini juga punya sistem login biar cuma orang yang tahu nama dan password-nya aja yang bisa masuk dan pakai programnya. Program ini bisa mengkonversi tiga jenis satuan waktu, yaitu dari Jam ke Menit dan Detik, dari Menit ke Jam dan Detik, dan dari Detik ke Jam dan Menit. Jadi misalnya kamu mau tau 2 jam itu berapa menit dan berapa detik, tinggal input angkanya dan hasilnya langsung keluar tanpa perlu hitung sendiri.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string nama_input;
    string password_input;
    string nama_benar     = "zaki";
    string password_benar = "020";
    int    percobaan_login = 0;
    bool   login_berhasil  = false;

    cout << "========================================" << endl;
    cout << "       PROGRAM KONVERSI WAKTU           " << endl;
    cout << "========================================" << endl;
    cout << endl;

    while (percobaan_login < 3 && login_berhasil == false) {

        cout << "----------------------------------------" << endl;
        cout << "             SILAKAN LOGIN              " << endl;
        cout << "----------------------------------------" << endl;
        cout << "Nama     : ";
        cin  >> nama_input;
        cout << "Password : ";
        cin  >> password_input;
        cout << endl;

        if (nama_input == nama_benar && password_input == password_benar) {
            login_berhasil = true;
        } else {
            percobaan_login++;

            if (percobaan_login < 3) {
                cout << "Nama atau password salah!" << endl;
                cout << "Sisa percobaan : " << (3 - percobaan_login) << " kali" << endl;
                cout << endl;
            } else {
                cout << "Percobaan login telah habis." << endl;
                cout << "Program dihentikan. Sampai jumpa!" << endl;
                cout << endl;
            }
        }
    }

    if (login_berhasil == false) {
        return 0;
    }

    cout << "========================================" << endl;
    cout << "  Login berhasil! Selamat datang, " << nama_input << "!" << endl;
    cout << "========================================" << endl;
    cout << endl;
```

```
int    pilihan_menu;
double nilai_waktu;
double hasil_pertama;
double hasil_kedua;
bool   program_berjalan = true;

while (program_berjalan) {

    cout << "=========================================" << endl;
    cout << "               MENU UTAMA                " << endl;
    cout << "=========================================" << endl;
    cout << "  1. Konversi Jam   --> Menit dan Detik   " << endl;
    cout << "  2. Konversi Menit --> Jam   dan Detik   " << endl;
    cout << "  3. Konversi Detik --> Jam   dan Menit   " << endl;
    cout << "  4. Keluar                                " << endl;
    cout << "=========================================" << endl;
    cout << "Pilih menu (1-4) : ";
    cin  >> pilihan_menu;

    if (cin.fail()) {
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
        pilihan_menu = -1;
    }

    cout << endl;

    if (pilihan_menu == 1) {
        cout << "-----------------------------------------" << endl;
        cout << "   Konversi JAM --> Menit dan Detik       " << endl;
        cout << "-----------------------------------------" << endl;
        cout << "Masukkan nilai Jam : ";
        cin  >> nilai_waktu;

        if (nilai_waktu < 0) {
            cout << endl;
            cout << "Nilai waktu tidak boleh negatif!" << endl;
        } else {
            hasil_pertama = nilai_waktu * 60;
            hasil_kedua   = nilai_waktu * 3600;

            cout << endl;
            cout << "========== HASIL KONVERSI ============" << endl;
            cout << nilai_waktu << " Jam = " << hasil_pertama << " Menit" << endl;
            cout << nilai_waktu << " Jam = " << hasil_kedua   << " Detik" << endl;
            cout << "=====================================" << endl;
        }
        cout << endl;

    } else if (pilihan_menu == 2) {

        cout << "-----------------------------------------" << endl;
        cout << "   Konversi MENIT --> Jam dan Detik       " << endl;
        cout << "-----------------------------------------" << endl;
        cout << "Masukkan nilai Menit : ";
        cin  >> nilai_waktu;

        if (nilai_waktu < 0) {
            cout << endl;
            cout << "Nilai waktu tidak boleh negatif!" << endl;
        } else {
            hasil_pertama = nilai_waktu / 60;
            hasil_kedua   = nilai_waktu * 60;

            cout << endl;
            cout << "========== HASIL KONVERSI ============" << endl;
            cout << nilai_waktu << " Menit = " << hasil_pertama << " Jam"   << endl;
            cout << nilai_waktu << " Menit = " << hasil_kedua   << " Detik" << endl;
            cout << "=====================================" << endl;
        }
        cout << endl;

    } else if (pilihan_menu == 3) {

        cout << "-----------------------------------------" << endl;
        cout << "   Konversi DETIK --> Jam dan Menit       " << endl;
        cout << "-----------------------------------------" << endl;
```

```
            cout << "Masukkan nilai Detik : ";
            cin  >> nilai_waktu;

            if (nilai_waktu < 0) {
                cout << endl;
                cout << "Nilai waktu tidak boleh negatif!" << endl;
            } else {
                hasil_pertama = nilai_waktu / 3600;
                hasil_kedua   = nilai_waktu / 60;

                cout << endl;
                cout << "========== HASIL KONVERSI ============" << endl;
                cout << nilai_waktu << " Detik = " << hasil_pertama << " Jam"   << endl;
                cout << nilai_waktu << " Detik = " << hasil_kedua   << " Menit" << endl;
                cout << "=====================================" << endl;
            }
            cout << endl;

        } else if (pilihan_menu == 4) {

            cout << "========================================" << endl;
            cout << "  Terima kasih, " << nama_input << "! Sampai jumpa!" << endl;
            cout << "========================================" << endl;
            cout << endl;

            program_berjalan = false;

        } else {
            cout << "Pilihan tidak valid! Masukkan angka 1-4." << endl;
            cout << endl;
        }
    }

    return 0;
}
```

Gambar 3.1 Source Code

4. Hasil Output

```
==========================================
       PROGRAM KONVERSI WAKTU
==========================================

------------------------------------------
             SILAKAN LOGIN
------------------------------------------
Nama     : zaki
Password : 020

==========================================
  Login berhasil! Selamat datang, zaki!
==========================================

==========================================
               MENU UTAMA
==========================================
  1. Konversi Jam   --> Menit dan Detik
  2. Konversi Menit --> Jam   dan Detik
  3. Konversi Detik --> Jam   dan Menit
  4. Keluar
==========================================
Pilih menu (1-4) :
```

Gambar 4.1 Output login dan tampilan menu

```
==========================================
       PROGRAM KONVERSI WAKTU
==========================================

------------------------------------------
             SILAKAN LOGIN
------------------------------------------
Nama     : zaki
Password : 212

Nama atau password salah!
Sisa percobaan : 2 kali

------------------------------------------
             SILAKAN LOGIN
------------------------------------------
Nama     : zaki
Password : 232

Nama atau password salah!
Sisa percobaan : 1 kali

------------------------------------------
             SILAKAN LOGIN
------------------------------------------
Nama     : zaki
Password : 111

Percobaan login telah habis.
Program dihentikan. Sampai jumpa!
```

Gambar 4.2 Output percobaan tiga kali login

```
==========================================
               MENU UTAMA
==========================================
  1. Konversi Jam   --> Menit dan Detik
  2. Konversi Menit --> Jam   dan Detik
  3. Konversi Detik --> Jam   dan Menit
  4. Keluar
==========================================
Pilih menu (1-4) : 1

------------------------------------------
   Konversi JAM --> Menit dan Detik
------------------------------------------
Masukkan nilai Jam : 3

========== HASIL KONVERSI ============
3 Jam = 180 Menit
3 Jam = 10800 Detik
======================================
```

Gambar 4.3 Output menu 1

```
=========================================
                MENU UTAMA
=========================================
  1. Konversi Jam   --> Menit dan Detik
  2. Konversi Menit --> Jam   dan Detik
  3. Konversi Detik --> Jam   dan Menit
  4. Keluar
=========================================
Pilih menu (1-4) : 2

-----------------------------------------
   Konversi MENIT --> Jam dan Detik
-----------------------------------------
Masukkan nilai Menit : 120

========== HASIL KONVERSI ============
120 Menit = 2 Jam
120 Menit = 7200 Detik
=====================================
```

Gambar 4.4 Output menu 2

```
=========================================
                MENU UTAMA
=========================================
  1. Konversi Jam   --> Menit dan Detik
  2. Konversi Menit --> Jam   dan Detik
  3. Konversi Detik --> Jam   dan Menit
  4. Keluar
=========================================
Pilih menu (1-4) : 3

-----------------------------------------
   Konversi DETIK --> Jam dan Menit
-----------------------------------------
Masukkan nilai Detik : 7200

========== HASIL KONVERSI ============
7200 Detik = 2 Jam
7200 Detik = 120 Menit
=====================================
```

Gambar 4.5 Output menu 3

```
==========================================
                MENU UTAMA
==========================================
  1. Konversi Jam   --> Menit dan Detik
  2. Konversi Menit --> Jam   dan Detik
  3. Konversi Detik --> Jam   dan Menit
  4. Keluar
==========================================
Pilih menu (1-4) : 4

==========================================
  Terima kasih, zaki! Sampai jumpa!
==========================================
```

Gambar 4.6 Output menu 4

```
==========================================
                MENU UTAMA
==========================================
  1. Konversi Jam   --> Menit dan Detik
  2. Konversi Menit --> Jam   dan Detik
  3. Konversi Detik --> Jam   dan Menit
  4. Keluar
==========================================
Pilih menu (1-4) : 5

Pilihan tidak valid! Masukkan angka 1-4.
```

Gambar 4.7 Output jika salah pilih menu

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT init

```
PS D:\Kuliah Informatika\Semester 2\Praktikum\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/Kuliah Informatika/Semester 2/Praktikum/praktikum-apl/.git/
```

Gambar 5.1 Output git init

yang pertama ada GIT init yaitu untuk inisialisasi folder agar kita track progress yang ada pada folder tersebut.

5.2 GIT Add

```
PS D:\Kuliah Informatika\Semester 2\Praktikum\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2 Output git add

Kedua ada GIT Add yang fungsinya untuk menyiapkan perubahan file supaya siap dicatat di commit. Lalu untuk GIT add . untuk menambahkan semua file.

5.3 GIT Commit

```
PS D:\Kuliah Informatika\Semester 2\Praktikum\praktikum-apl> git commit -m "Posttest 1"
[main (root-commit) 9a66ddd] Posttest 1
 3 files changed, 166 insertions(+)
 create mode 160000 kelas/pertemuan-1
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/25091060-MuhammadZakiFahriansyah-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/25091060-MuhammadZakiFahriansyah-PT-1.exe
```

Gambar 5.3 Output git commit

Selanjutnya ada GIT Commit untuk menyimpan perubahan yang sudah di-add ke dalam repository.

5.4 GIT Remote

```
PS D:\Kuliah Informatika\Semester 2\Praktikum\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/zakifahriansyah-svg/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 Output git remote

Lalu ada GIT Remote yang berfungsi untuk menghubungkan repository lokal dengan repository remote (GitHub)

5.5 GIT Push

```
PS D:\Kuliah Informatika\Semester 2\Praktikum\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (7/7), 23.08 KiB | 3.30 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/zakifahriansyah-svg/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5 Output git push

GIT Push dilakukan agar file-file yang telah diubah atau dimodif akan masuk kedalam repositori GITHUB kita sehingga saat melakukan pull maka sudah akan terupdate menjadi file yang telah diperbarui atau dimodif, disini menggunakan git push tanpa origin main.